

## Visualización de Información Médica

### Ejercicio 1.- ggplot() y la base de datos de queratocono.

El queratocono es una enfermedad que afecta a la córnea consistente en un crecimiento extraño de las fibras de colágeno. Esto provoca que la córnea pierda su esfericidad (tomando la forma de un cono) y causando una gran pérdida de visión por parte del paciente. El tratamiento consiste en el trasplante de la córnea o, menos drástico, la colocación de unos anillos intraestromales que permiten el aplanamiento de la córnea y una mejora considerable de la visión por parte del paciente.

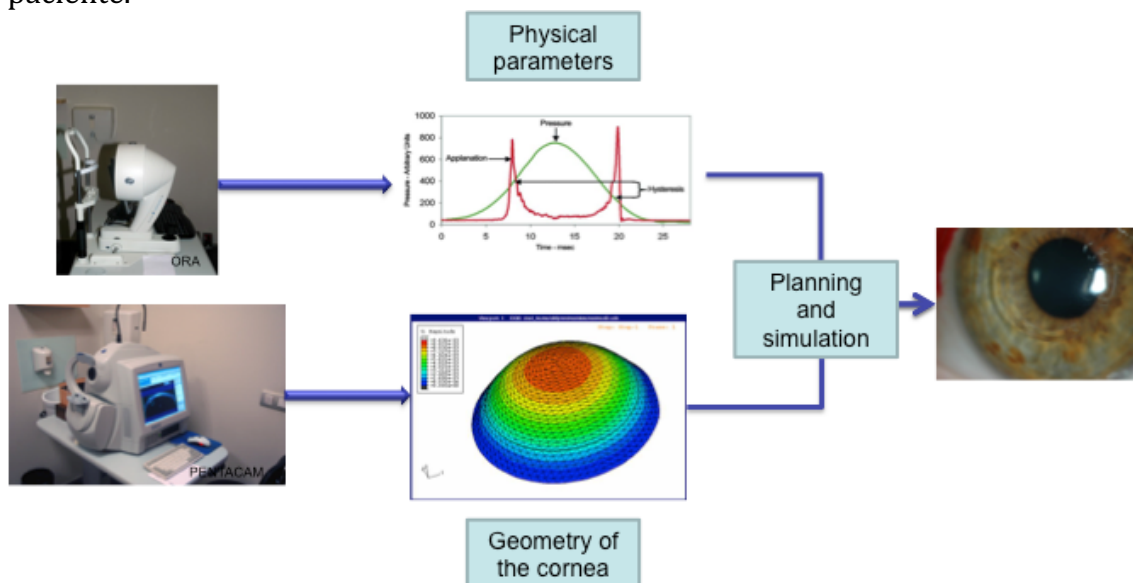


Figura 1.- Proceso de planificación y colocación de un anillo intraestromal.

En el fichero Queratocono.csv se encuentra la información de 394 pacientes con queratocono tratados mediante la implantación de anillos. Las variables que se han tomado de cada paciente son:

1. K1: queratometría o curvatura principal de la córnea.
2. K2: curvatura perpendicular a K1.
3. Ch: histéresis corneal.
4. Na: número de anillos (1 o 2).
5. Incisión: ángulo en el que se corta la córnea.
6. Prof: profundidad de la incisión.
7. Diam: diámetro de la incisión.
8. Grosor: Grosor de la incisión.
9. Longitud1: Ángulo de colocación del 1er anillo (parámetro quirúrgico).
10. Longitud2: Ángulo de colocación del 2º anillo (parámetro quirúrgico).
11. grosor1: grosor del primer anillo.
12. grosor2: grosor del segundo anillo.
13. long1: longitud de arco del primer anillo.
14. long2: longitud de arco del segundo anillo.
15. K1.salida: queratometría o curvatura principal de la córnea después de la implantación del anillo.

16. Astig: astigmatismo después de la implantación del anillo ( $K1_{\text{salida}} - K2_{\text{salida}}$ ).

### NOTA:

#### 1. Relación entre $K1$ y $K2$

En un **ojo normal**, la córnea tiene una forma aproximadamente esférica, por lo que  **$K1$  y  $K2$  son valores similares**.

La diferencia entre ellos suele ser **pequeña ( $< 1 \text{ D}$ )**.

En un **ojo con queratocono**, la córnea se deforma y adquiere forma de cono, provocando:

- **Aumento significativo de  $K2$**  (mayor curvatura en el meridiano más curvo).
- **Mayor diferencia entre  $K1$  y  $K2$** , lo que indica **astigmatismo**.

La diferencia entre ambos se expresa como:

$$\text{Astigmatismo} = K2 - K1$$

➡ **Cuanto mayor es esta diferencia, más irregular es la córnea.**

---

#### 2. Relación entre $K1$ y $K1_{\text{salida}}$

- Si el **tratamiento** (por ejemplo, anillos intraestromales) ha sido eficaz, entonces  **$K1_{\text{salida}}$  debería ser menor que  $K1$** , ya que el anillo **aplana la córnea**.
- La magnitud del cambio:

$$K1 - K1_{\text{salida}}$$

indica **cuánto efecto ha tenido el tratamiento**.

➡ **Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor es el aplanamiento obtenido.**

Para el análisis de la información de manera visual, se desea:

1. Estudiar la relación de **K1** y **K2** a la que se añadirá un resumen estadístico en forma de curva de regresión y otra gráfica del mismo tipo pero con un resumen estadístico en forma de recta de regresión (regresión lineal). Las gráficas deberán mostrar el aspecto de las mostradas en la figura 1.
2. Estudiar la relación de **K1** y **K2** diferenciando por el factor **na** conforme se muestra en la figura 2 (ten en cuenta que esta gráfica tiene título).
3. Estudiar la relación entre **K1** y **K1.salida** (ver figura 3).
4. Construir un gráfico de barras en base al **grosor**<sup>1</sup> del anillo implantado (ver figura 4).
5. Construir un gráfico de distribución respecto a la relación entre **K1** y **K2** “faceteado” en base a los parámetros **diam** y **na** asignando diferentes colores a los puntos en función del **grosor** del anillo. Para poder visualizar correctamente todos los puntos utiliza una transparencia de valor 1/3 (i.e.  $\alpha=1(1/3)$ ) (ver figura 5).
6. Crea dos gráficos de tipo boxplot que muestre un resumen de las distribuciones de **K1** y de **K2** (por separado, no hay que unirlos) respecto del grosor conforme muestra la figura 6.

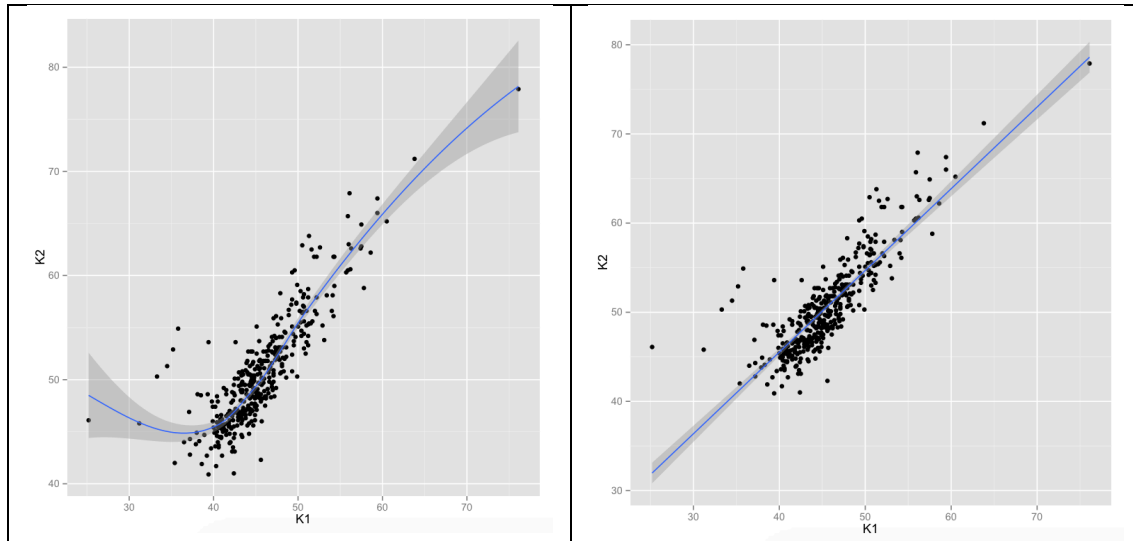


Figura 1

---

<sup>1</sup> Grosor está introducido como número y no como factor. Para poder transformarlo a factor utiliza la función `factor()` pasándole por parámetro la variable a convertir a factor.

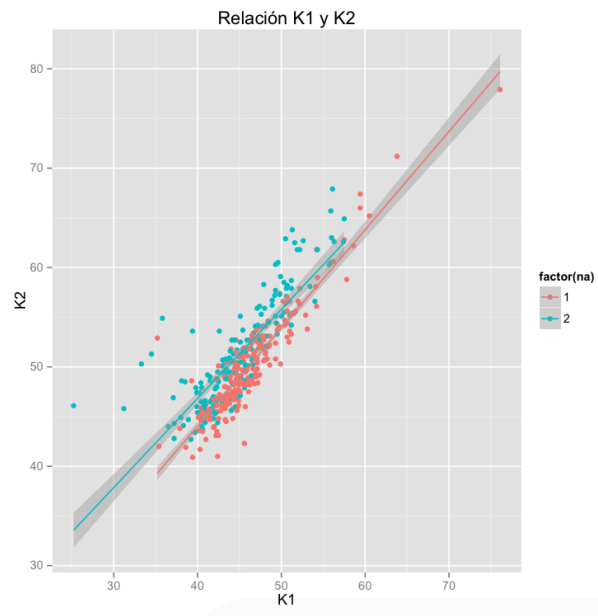


Figura 2

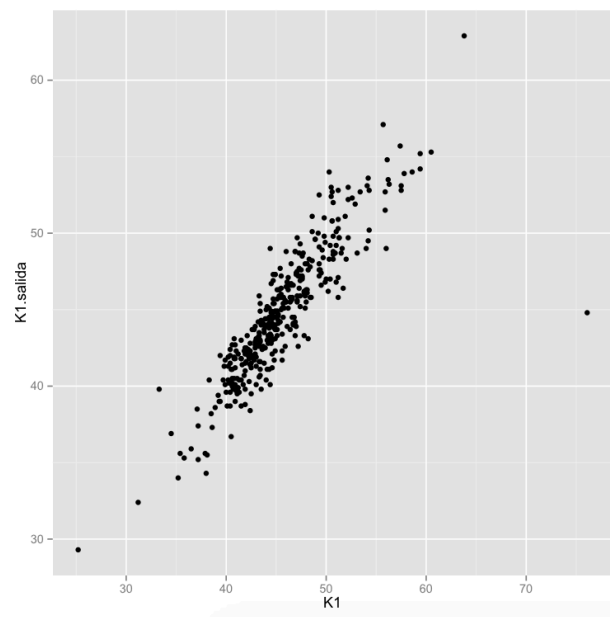


Figura 3

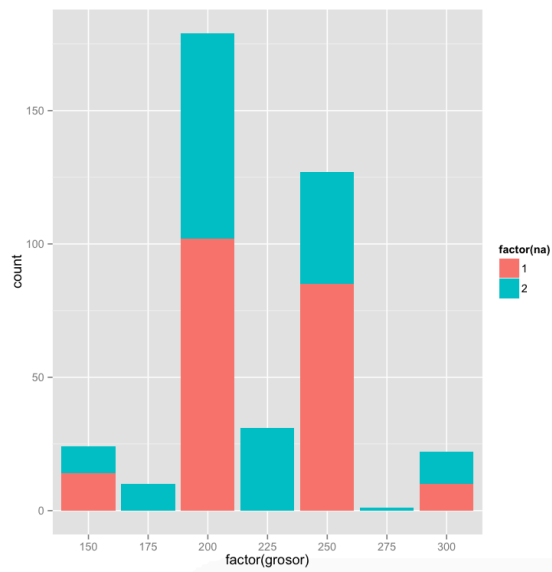


Figura 4

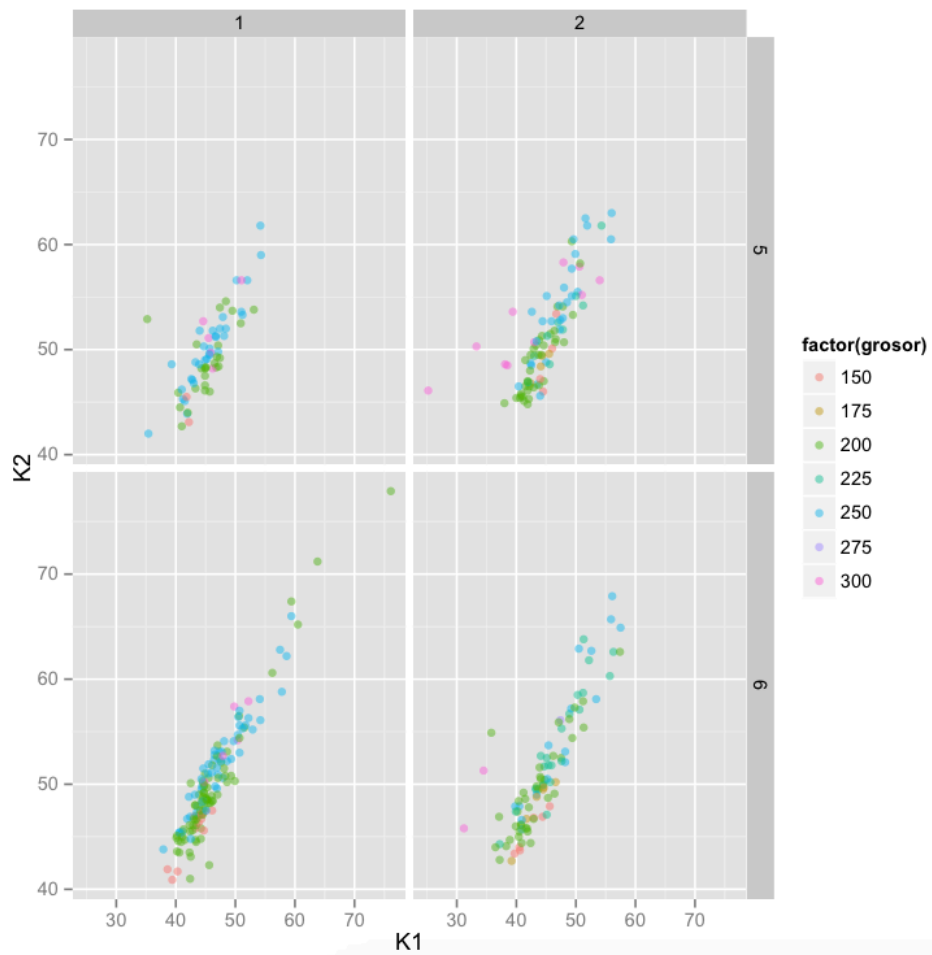


Figura 5

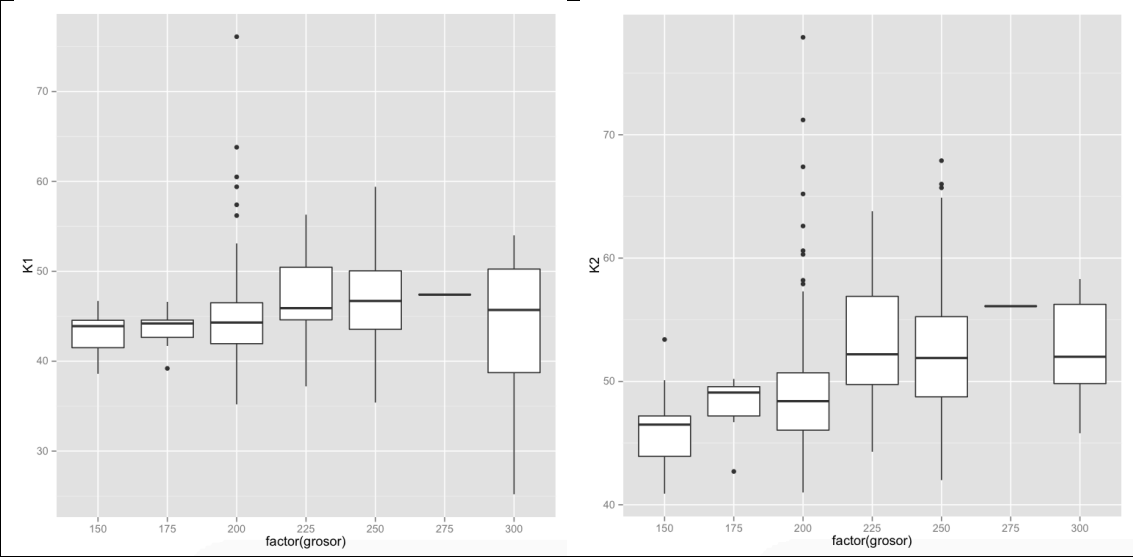


Figura 6